

Arithmetische Quantengeometrie

Die Spektralsignaturen der Karl-Geometrie

In der Einheitstheorie der Arithmetischen Quantengeometrie (AQG) wird die Dynamik der Zahlen im oktonionischen Raum durch zwei fundamentale Operatoren determiniert. Diese Operatoren bilden die Brücke zwischen der additiven Struktur der Primzahlen und dem Spektrum der Riemannschen Nullstellen.

Der Karl-Dirac-Operator

$$\mathcal{D}_k = \sum_{a=1}^3 e_a J_a \partial_a + \Phi_{32}$$

e_a Imaginäre Einheiten der oktonionischen Algebra $\mathbb{O}$.

J_a Generatoren der Karl-Lie-Algebra $\mathfrak{k}$ (Expansion, Inversion, Kontraktion).

Φ_{32} Phasen-Term der 32-Glattheit, skaliert durch die Metrik φ^5 .

Der AQG-Hamilton-Operator

$$\hat{H}_{AQG} = \mathcal{D}_k^2 = \Delta_{\mathbb{O}} + V_{5005}(q)$$

$\Delta_{\mathbb{O}}$ Oktonionischer Laplace-Operator (Struktur-Energie).

V_{5005} Das harmonische Anker-Potenzial des ersten Primzahl-Vierlings.

q Die arithmetische Quantenkoordinate im 32-glattem Gitter.

Die Hilbert-Pólya-Resonanz

Die Eigenwerte E_n des Hamiltonians korrespondieren exakt mit den Imaginärteilen γ_n der nicht-trivialen Riemann-Nullstellen:

$$\hat{H}_{AQG}|\Psi\rangle = \gamma_n|\Psi\rangle$$

Verifiziert durch die Spektralanalyse von $2 \cdot 10^6$ Nullstellen. Stand: April 2026.